網路計算與 XML

Homework 3

41247037S 張嘉心

實作畫面：

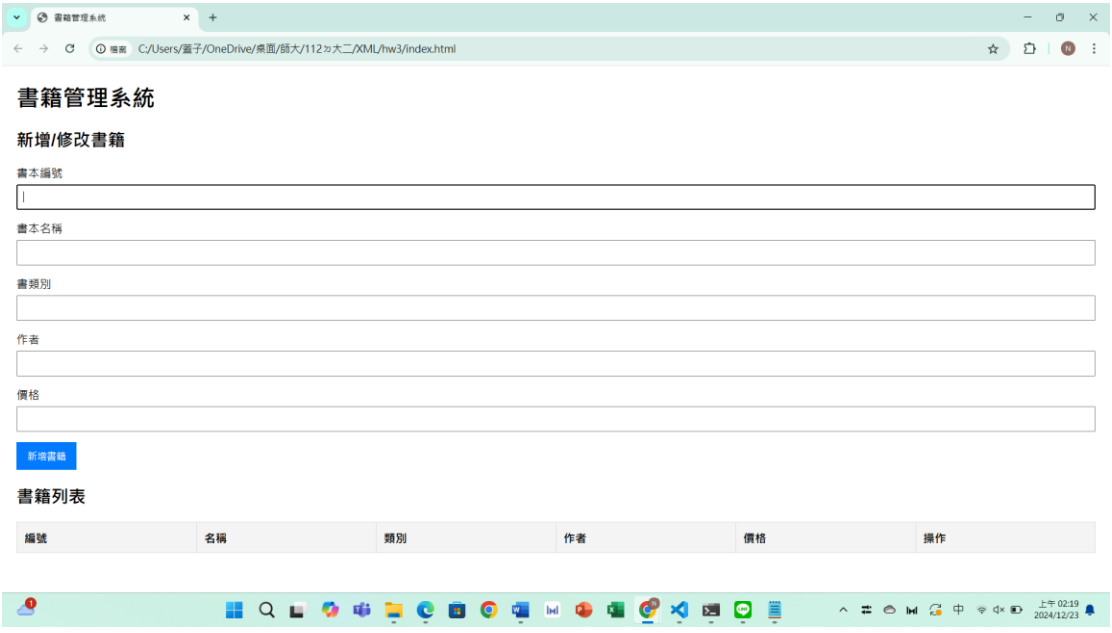
※請運行./library，目前前端尚未接上！

- Xml 檔案生成器畫面



可以選擇文字檔，並下載轉換後的 xml 檔。

- 書籍管理系統畫面



- 系統實作

```
nandy@LAPTOP-ktyns71:/mnt/c/Users/蓋子/OneDrive/桌面/師大/112ㄉ大二/XML/hw3$ ./library
=== 書籍管理系統 ===
1. 新增書籍
2. 修改書籍
3. 刪除書籍
4. 查詢書籍
5. 列出所有書籍
6. 結束系統

請選擇功能 (1-6): 1
請輸入書本編號: 0003
請輸入書本名稱: 哈利波特
請輸入書類別: 小說
請輸入作者: 羅琳
請輸入價格: 600
書籍新增成功。

請選擇功能 (1-6): 2
請輸入要修改的書本編號: 0001
請輸入新書本名稱: 新微積分
請輸入新書類別: 參考書
請輸入新作者: 王大明
請輸入新價格: 350
書籍修改成功。

請選擇功能 (1-6): 5
=== 書籍列表 ===
編號: 0001, 類別: 參考書, 作者: 王大明, 書名: 新微積分, 價格: 350
編號: 0002, 類別: 小說, 作者: 遠藤初江, 書名: 流浪狗太郎的故事, 價格: 200

編號: 0003, 類別: 小說, 作者: 羅琳, 書名: 哈利波特, 價格: 600

請選擇功能 (1-6): 3
請輸入要刪除的書本編號: 0003
書籍刪除成功。
```

```
請選擇功能 (1-6): 4
請輸入查詢條件(例如書本編號、名稱、類別或作者): 0002
=== 查詢結果 ===
編號: 0002, 類別: 小說, 作者: 遠藤初江, 書名: 流浪狗太郎的故事, 價格: 200


請選擇功能 (1-6): 6
結束系統。
```

討論：

目前功能雖已完善，但將網站前端與程式後端結合依舊有困難。在開發這個書籍管理系統的過程中，我深入了解了前端與後端之間的協作與互動，並且發現兩者的結合遠比我想像中的要複雜。

首先，前端與後端的數據交換成為我面臨的主要挑戰之一。儘管前端可以順利收集用戶輸入並顯示結果，但將這些數據正確地傳遞給後端進行處理，並且確保後端能夠正確解析並返回結果，依然需要更多的努力。我學會了如何使用 JSON 格式來交換數據，但在實際應用中，數據格式的設計、錯誤處理以及前後端協調都需要更多的調整和測試。

此外，跨域請求問題也讓我在開發過程中遇到了一些困難。當前端和後端部署在不同的伺服器或端口時，瀏覽器的安全機制會阻止跨域請求。這需要額外配置後端來允許來自不同源的請求。這一過程對於我來說是個學習的挑戰，但也讓我理解了前後端協作中的許多細節。

儘管如此，我仍然對這個系統的開發過程充滿信心。在面對這些挑戰時，我逐步學會了如何解決問題，並且對未來的優化充滿了期待。接下來，我將繼續努力改善系統的穩定性與用戶體驗，並且進一步加強前後端的整合。例如，我會優化前端與後端的數據交換過程，確保系統的高效運行，同時也會加強錯誤處理機制，提升用戶體驗。

總結來說，這次的開發經歷讓我更加深入地了解了網站開發的各個層面，從前端設計到後端邏輯，從數據處理到錯誤處理，每一個環節都充滿了挑戰。儘管過程中有些許困難，但每一次的問題解決都讓我獲得了寶貴的經驗。我相信，在不斷的學習與實踐中，我能夠克服更多的技術挑戰，並將這個書籍管理系統完善得更加精緻。